



## T.C. İLÇE KAYMAKAMLIĞI

### İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

# 1. MATEMATİK OLİMPİYATI DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI (4. SINIF)

## B KİTAPÇIĞI

Not: Bu çözüm kitapçığı, sadece 4. sınıf sorularından oluşan B Kitapçığına göre hazırlanmıştır.

### A. ÇOK KOLAY VE KOLAY DÜZEY ÇÖZÜMLERİ

#### Soru 1

1250'den başlayarak **yüzer ritmik saydığımızda** adımlar şu şekildedir:

- 1. Sayı: 1250 | 2. Sayı: 1350 | 3. Sayı: 1450
- 4. Sayı: 1550 | 5. Sayı: 1650 | 6. Sayı: **1750**

Cevap:  
D

#### Soru 2

Görselde bir daire (bütün) **4 eş parçaya** bölünmüş (Payda: 4) ve bunlardan **3 parçası** boyanmıştır (Pay: 3). Diğer 1 parça beyaz bırakılmıştır.

- Bu modelin ifade ettiği kesir:  $\frac{3}{4}$ 'tür.
- Payı (3), paydasından (4) daha küçük olduğu için bu kesirlere **Basit Kesir** denir.

Cevap:  
B

#### Soru 3

Eksilen (A B C D) sayısını bulmak için; çıkan sayı ile fark toplanmalıdır.

$$3596 + 2478 = 6074$$

Demek ki A=6, B=0, C=7, D=4'tür. Bizden bu rakamların toplamı isteniyor:

$$6 + 0 + 7 + 4 = \mathbf{17}$$

Cevap:  
C

## Soru 4

Öğrencinin bulduğu kısa yoldan çarpma işlemlerinin sonuçlarını hesaplayalım:

- **Mavi Üçgen:**  $50 \times 27 = 1350$
- **Mavi Kare:**  $5 \times 41 = 205$

Soru bu iki sayının toplamını sormaktadır:  $1350 + 205 = 1555$ .

Cevap:  
C

## Soru 5

Sayımız **7 802**'dir. Sayının basamaklarını analiz edelim:

- Binler Basamağı:  $7 \rightarrow 7$  binlik
- Yüzler Basamağı:  $8 \rightarrow 8$  yüzlük
- Onlar Basamağı:  $0 \rightarrow$  (Sıfır olduğu için çözümlenmeye yazılmaz)
- Birler Basamağı:  $2 \rightarrow 2$  birlik

Bu sayı "7 binlik + 8 yüzlük + 2 birlik" şeklinde çözümlenir.

Cevap:  
D

## Soru 6

1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyoruz.

- 3 dakika =  $3 \times 60 = 180$  saniyedir.
- Geriye kalan 30 saniyeyi de eklediğimizde:  $180 + 30 = 210$  saniye yapar.

Cevap:  
A

## Soru 7

Cemil kırtasiyeden 4 düzine silgi almıştır. 1 düzine 12 adettir.

- Alınan silgi sayısı:  $4 \times 12 = 48$  adettir.
- Silgilerin toplam tutarı:  $48 \times 6 \text{ TL} = 288 \text{ TL}$ 'dir.
- Alması gereken para üstü:  $300 - 288 = 12 \text{ TL}$ 'dir.

Cevap:  
B

## Soru 8

Kısa yoldan bölme işlemi yaparken, bölen sayının (10, 100 veya 1000) sonundaki sıfır sayısı kadar, bölünen sayıdan sıfır silinir.

- $A = 45\,000 \div 1000 \Rightarrow 3$  sıfır silinir.  $A = 45$
- $B = 45\,000 \div 100 \Rightarrow 2$  sıfır silinir.  $B = 450$

İki sonucun toplamı:  $A + B = 45 + 450 = 495$  bulunur.

Cevap:  
B

## Soru 9

Çizilen yelkenli üçgeninin kenar uzunlukları sırasıyla **4 cm, 6 cm ve 10 cm**'dir. Üç kenarının uzunluğu da birbirinden farklı olan üçgenlere geometride "**Çeşitkenar Üçgen**" adı verilir.

Cevap:  
A

## Soru 10

Eşitliğin her iki tarafında da " $\times 2$ " çarpanı bulunmaktadır. Çarpma işleminde eşitliğin sağlanabilmesi için bu çarpanlar karşılıklı olarak birbirini götürür (sadeleşir). Geriye şu ifade kalır:

$$\triangle \times 7 = \blacksquare \times 8$$

Bu eşitliğin doğru olabilmesi için sayıların çapraz olarak yer değiştirmesi (Çarpmanın değişme/gruplama özelliği) gerekir. Yani Mavi Üçgen'in 8, Mavi Kare'nin ise 7 olması gerekir ( $8 \times 7 = 7 \times 8$ ). Soru bizden bu iki şeklin çarpımını istemektedir:

$$8 \times 7 = 56$$

Cevap:  
D

## B. ORTA DÜZEY ÇÖZÜMLERİ

## Soru 11

Küpün 6 adet karesel yüzü vardır. Seçenekleri görseldeki ızgaralar üzerinden incelediğimizde:

- **D seçeneğindeki** modelde toplam **5 adet kare yüzey** bulunmaktadır. Bir küpün tamamen kapanabilmesi için 6 yüze ihtiyacı vardır. 5 yüzeyli bir şekil küp oluşturamaz. Diğer tüm seçenekler (A, B, C) geometrik olarak hatasız 6 yüzeyli birer küp açınımdır.

Cevap:  
D

## Soru 12

Sırasıyla işlemlerimizi yapalım. Önce 480 sayısının altıda birini ( $\frac{1}{6}$ ) bulmalıyız:

- $480 \div 6 = 80$
- Çıkan sonucun 25 fazlası istenmektedir:  $80 + 25 = 105$

Cevap:  
C

## Soru 13

Kütüphanedeki tüm kitaplar bütündür ve  $\frac{11}{11}$  olarak ifade edilir.

- Ege ve Arzu'ya verilen toplam kitap:  $\frac{4}{11} + \frac{2}{11} = \frac{6}{11}$
- Geriye kalan (Meltem'in elindeki) kitap:  $\frac{11}{11} - \frac{6}{11} = \frac{5}{11}$ 'dir.

Cevap:  
A

## Soru 14

Fatma'nın bir kulacının kaç santimetre olduğunu bulmalıyız.

- İki kulaç 140 cm ise:  $140 \div 2 = 70$  cm (Bir kulaç uzunluğu).
- Duvar 5 kulaç ölçüldüğüne göre:  $5 \times 70 = 350$  cm olur.

Cevap:  
C

**Soru 15**

Artık yıl (Şubat'ın 29 çektiği yıllar) olabilmesi için o yılın tam olarak 4'e bölünebilmesi gerekir.

- 2016, 2020 ve 2012 yılları 4'e kalansız bölünebilen yıllardır.
- Ancak **2023** yılı tek bir sayıdır ve 4'e tam bölünemez. Dolayısıyla artık yıl değildir.

**Cevap:**  
**B**

**C. ZOR / ELEVİCİ DÜZEY ÇÖZÜMLERİ****Soru 16**

Oteldeki odaların dağılımını tek tek hesaplayalım:

- 2 kişilik odalar 24 tanedir. Kalan odalar 3 kişiliktir:  $56 - 24 = 32$  tane 3 kişilik oda vardır.
- **2 Kişilik odalarda kalanlar:** 24 odanın  $\frac{2}{3}$ 'ü doludur. ( $24 \div 3 = 8 \implies 8 \times 2 = 16$  oda dolu). Her odada 2 kişi var:  $16 \times 2 = 32$  kişi.
- **3 Kişilik odalarda kalanlar:** 32 odanın  $\frac{2}{4}$ 'ü yani yarısı doludur. ( $32 \div 2 = 16$  oda dolu). Her odada 3 kişi var:  $16 \times 3 = 48$  kişi.

Otelde konaklayan toplam kişi sayısı:  $32 + 48 = \mathbf{80}$  kişidir.

**Cevap:**  
**C**

**Soru 17**

Top 40 metre yükseklikten bırakılıyor ve her çarptığında yüksekliğinin yarısı kadar zıplıyor.

- 1. kez yere çarpma ve zıplama:  $40 \div 2 = 20$  metre.
- 2. kez yere çarpma ve zıplama:  $20 \div 2 = 10$  metre.
- **3. kez yere çarpma ve zıplama:**  $10 \div 2 = \mathbf{5}$  metre.

**Cevap:**  
**B**

**Soru 18**

Grafik verilerini kullanarak sınıftaki toplam öğrenci sayısını sütunlardan okuyalım:

- **Badem sevenler:** 5 kişi | **Fıstık sevenler:** 7 kişi
- **Leblebi sevenler:** 15 kişi | **Karpuz Çekirdeği sevenler:** 12 kişi

Bu sayıların tümünü toplarsak sınıftaki mevcut ortaya çıkar:

$$5 + 7 + 15 + 12 = \mathbf{39}$$

**Cevap:**  
**D**

**Soru 19**

Toplam 180 kişinin yarısı, 5 kişilik masalara, diğer yarısı 3 kişilik masalara oturmaktadır.  $180 \div 2 = 90$  kişi her iki masa grubuna dağıtılacaktır.

- **5 kişilik masalar için:**  $90 \div 5 = 18$  masa kullanılır.
- **3 kişilik masalar için:**  $90 \div 3 = 30$  masa kullanılır.

Salondaki toplam masa sayısı:  $18 + 30 = \mathbf{48}$  masadır.

**Cevap:**  
**A**

## Soru 20

5 kardeşin yaşları arasına dörder yaş fark koyarak, en küçük kardeşe "kat" modelini ( $x$ ) uygulayalım:

- 1. Kardeş (En küçük):  $x$  | 2. Kardeş:  $x + 4$  | 3. Kardeş:  $x + 8$
- 4. Kardeş:  $x + 12$  | 5. Kardeş (En büyük):  $x + 16$

Tüm yaşları toplarsak:  $5 \times x + 40 = 80$  eder. Fazlalık olan 40'ı çıkarırsak ( $80 - 40 = 40$ ).

- En küçük kardeşi bulalım:  $40 \div 5 = 8$  yaşında.
- Bizden **en büyük kardeş** isteniyor:  $8 + 16 = 24$  yaşındadır.

Cevap:  
C

---

- ÇÖZÜM KİTAPÇIĞININ SONU -